

ЛЕКЦИЯ 12.

ТЕМА. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ МАТРИЧНЫХ ИГР. 2.

Содержание.

- Методы решения матричных игр размерности $m \times n$.
- Метод Лагранжа.
- Метод Крамера.
- Метод Брауна-Робинсон.

1. • Методы решения матричных игр размерности $m \times n$

Рассмотрим теперь матричную игру без седловой точки размером $n \times n$, где $n > 2$. Имеем платежную матрицу:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Если эта игра является полностью усредненной, т.е. все чистые стратегии противника являются активными, то можно найти оптимальные смешанные стратегии путем решения системы уравнений $n+1$ порядка.

Для нахождения оптимальной стратегии 1-го игрока

$$P = (p_1^*, p_2^*, \dots, p_n^*)$$

и цены игры v необходимо решить систему уравнений:

$$\begin{cases} p_1^* + p_2^* + \cdots + p_n^* + 0 = 1, \\ a_{11}p_1^* + a_{21}p_2^* + \cdots + a_{n1}p_n^* - v = 0, \\ a_{12}p_1^* + a_{22}p_2^* + \cdots + a_{n2}p_n^* - v = 0, \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ a_{1n}p_1^* + a_{2n}p_2^* + \cdots + a_{nn}p_n^* - v = 0 \end{cases}$$

$$\begin{array}{cccccc} 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \\ a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} & -1 \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} & -1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} & -1 \end{array}$$

В результате решения получим вектор неизвестных $(p_1^*, p_2^*, \dots, p_n^*, v)$.

Для нахождения оптимальной стратегии 2-го игрока

$$Q = (q_1^*, q_2^*, \dots, q_n^*)$$

и цены игры v необходимо решить систему уравнений:

$$\begin{cases} q_1^* + q_2^* + \dots + q_n^* + 0 = 1, \\ a_{11}q_1^* + a_{12}q_2^* + \dots + a_{1n}q_n^* - v = 0, \\ a_{21}q_1^* + a_{22}q_2^* + \dots + a_{2n}q_n^* - v = 0, \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ a_{n1}q_1^* + a_{n2}q_2^* + \dots + a_{nn}q_n^* - v = 0. \end{cases}$$

В результате решения получим вектор неизвестных $(q_1^*, q_2^*, \dots, q_n^*, v)$.

Если будет получено осмысленное решение систем (найденные вероятности будут находиться в промежутке $[0,1]$), то предположение о том, что все чистые стратегии игроков являются активными, верное, и задача решена правильно. В противном случае так находить оптимальные стратегии нельзя, т.к. задача не является полностью усредненной.

Не полностью усредненные игры размером $n \times n$, $n > 2$ и любые игры размером $m \times n$, где $m \neq n$ и $m, n > 2$ можно решать приближенными методами или симплекс-методом (сведение к задаче линейного программирования).

2. Метод Лагранжа

Этот метод используется в играх с квадратной матрицей игры размером $n \times n$.

Допустим, что игрок А использует смешанную стратегию $S_A = (p_1, p_2, \dots, p_n)$, а игрок В отвечает своей чистой стратегией B_i ($i=1, 2, \dots, m$). Цена игры в таком случае равна:

$$V_i = a_{1i} * p_1 + a_{2i} * p_2 + \dots + a_{ni} * p_n.$$

Если же игрок В также будет применять смешанную стратегию $S_B = (q_1, q_2, \dots, q_n)$, то итоговая цена игры будет равна

$$V = (a_{11} * p_1 + a_{21} * p_2 + \dots + a_{n1} * p_n) * q_1 + \dots + (a_{1n} * p_1 + a_{2n} * p_2 + \dots + a_{nn} * p_n) * q_n.$$

Для нахождения оптимального решения необходимо максимизировать значение V при ограничениях

$$\sum_{i=1}^n p_i = 1, \quad \sum_{j=1}^n q_j = 1$$

Запишем функцию Лагранжа L :

$$L = V + \lambda_1(p_1 + \dots + p_n - 1) + \lambda_2(q_1 + \dots + q_n - 1)$$

и приравняем к нулю частные производные по всем аргументам:

$$\frac{\partial L}{\partial p_1} = 0, \dots, \frac{\partial L}{\partial p_n} = 0, \dots, \frac{\partial L}{\partial q_1} = 0, \dots, \frac{\partial L}{\partial q_n} = 0, \frac{\partial L}{\partial \lambda_1} = 0, \frac{\partial L}{\partial \lambda_2} = 0.$$

В результате получим следующую систему из $(2m + 2)$ уравнений с $(2m + 2)$ неизвестными:

$$\begin{cases} a_{11}q_1 + \dots + a_{1n}q_n + \lambda_1 = 0, \\ \dots \\ a_{n1}q_1 + \dots + a_{nn}q_n + \lambda_1 = 0, \\ a_{11}p_1 + \dots + a_{n1}p_n + \lambda_2 = 0, \\ \dots \\ a_{1n}p_1 + \dots + a_{nn}p_n + \lambda_2 = 0, \\ p_1 + \dots + p_n - 1 = 0, \\ q_1 + \dots + q_n - 1 = 0. \end{cases}$$

Решение этой системы и даёт смешанные стратегии для обоих игроков.

Нетрудно заметить, что исходная система уравнений включает две независимые подсистемы (для $p_i, i = 1, \dots, m, \lambda_1$ и $q_j, j = 1, \dots, m, \lambda_2$ соответственно), состоящие из $(m + 1)$ уравнений с $(m + 1)$ неизвестными, решение которых и даст искомые вероятности p_i и q_j , а также после подстановки этих вероятностей в формулу цену игры V .

Пример. Пусть игра представлена матрицей

	B ₁	B ₂
A ₁	a ₁₁	a ₁₂
A ₂	a ₂₁	a ₂₂

$S_A = (p_1, p_2)$ – вектор вероятностей выбора стратегий игроком А.

$S_B = (q_1, q_2)$ – вектор вероятностей выбора стратегий игроком В.

Пусть игрок А использует смешанные стратегии, а В чистые, тогда выигрыш составит:

$$V_1 = a_{11} * p_1 + a_{21} * p_2$$

$$V_2 = a_{12} * p_1 + a_{22} * p_2$$

если же В также использует смешанные стратегии, то выигрыш составит:

$$V = (a_{11} * p_1 + a_{21} * p_2) * q_1 + (a_{12} * p_1 + a_{22} * p_2) * q_2$$

Запишем функцию Лагранжа:

$$L = V + \lambda_1(p_1 + p_2 - 1) + \lambda_2(q_1 + q_2 - 1).$$

Приравнявая к нулю частные производные функции Лагранжа по всем аргументам, получим следующую систему уравнений:

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial p_1} = a_{11}q_1 + a_{12}q_2 + \lambda_1 = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial p_2} = a_{21}q_1 + a_{22}q_2 + \lambda_1 = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial q_1} = a_{11}p_1 + a_{21}p_2 + \lambda_2 = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial q_2} = a_{12}p_1 + a_{22}p_2 + \lambda_2 = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda_1} = p_1 + p_2 - 1 = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda_2} = q_1 + q_2 - 1 = 0. \end{cases}$$

Решая данную систему, получаем значения искомых вероятностей:

$$p_1 = \frac{a_{22} - a_{21}}{k}, p_2 = \frac{a_{11} - a_{12}}{k}, q_1 = \frac{a_{22} - a_{12}}{k}, q_2 = \frac{a_{11} - a_{21}}{k},$$

$$k = a_{11} - a_{12} - a_{21} + a_{22}.$$

Подставив полученные значения в выражение для V , получим цену игры.

3. Метод Крамера

Решение игр размерности $n \times n$ методом Крамера

Пусть матрица игры, не имеющая седловой точки и заведомо невыгодных стратегий, имеет вид

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 & \dots & B_n \\ a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{matrix} A_1 \\ A_2 \\ \dots \\ A_n \end{matrix}$$

Требуется определить оптимальные стратегии игроков $\mathbf{x}^{*T} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\mathbf{y}^{*T} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ и цену игры v .

Сначала определим оптимальную стратегию x игрока А в предположении, что А применяет свою оптимальную смешанную стратегию, а В — свои чистые стратегии.

Согласно **теореме об активных стратегиях**, если один из игроков придерживается своей оптимальной стратегии, то его выигрыш остается неизменным и равным цене игры, независимо от образа действия противника, если тот не выходит за пределы своих активных стратегий. Значит, если игрок А придерживается своей оптимальной стратегии x^* , его противник может, не меняя выигрыша, применить любую из своих чистых стратегий.

При составлении системы уравнений необходимо вспомнить, что цена игры — это математическое ожидание выигрыша игрока А. Будем искать ее как математическое ожидание дискретной случайной величины — выигрыша игрока А.

[illegible]

$$\sum_{i=1}^n x_i = 1$$
 — условие нормировки.

Затем для нахождения неизвестных $x_1, x_2, \dots, x_n$ применяем метод Крамера, учитывая, что общий для всех элементов столбца множитель можно выносить за знак определителя:

Подставляя выражение для цены игры v в формулы для расчета $x_1, x_2, \dots, x_n$, получаем:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{\Delta a_1}{\Delta a_1 + \Delta a_2 + \dots + \Delta a_n}; \\ x_2 = \frac{\Delta a_2}{\Delta a_1 + \Delta a_2 + \dots + \Delta a_n}; \\ \dots\dots\dots \\ x_n = \frac{\Delta a_n}{\Delta a_1 + \Delta a_2 + \dots + \Delta a_n}. \end{cases}$$

Мы нашли оптимальную стратегию игрока А – $\mathbf{x}^{*T}=(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Аналогично, определим оптимальную стратегию игрока В., считая что он применяет оптимальную смешанную стратегию, а игрок А – свои чистые стратегии.

Составляем систему уравнений:

$$\begin{cases} a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + \dots + a_{1n}y_n = v; \\ a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + \dots + a_{2n}y_n = v; \\ \dots\dots\dots \\ a_{n1}y_1 + a_{n2}y_2 + \dots + a_{nn}y_n = v; \end{cases}$$

$$\sum_{i=1}^n y_i = 1$$
 — условие нормировки.

Из этой системы по правилу Крамера находим $(y_1, y_2, \dots, y_n)$.

$$\left\{ \begin{array}{l}
y_1 = \frac{\begin{vmatrix} v & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ v & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ . & . & . & . \\ v & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ . & . & . & . \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}} = \frac{v \begin{vmatrix} 1 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 1 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ . & . & . & . \\ 1 & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\Delta \tilde{a}} = \frac{v \Delta \tilde{a}_1}{\Delta \tilde{a}}; \\
\\
y_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & v & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & v & \dots & a_{2n} \\ . & . & . & . \\ a_{n1} & v & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ . & . & . & . \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}} = \frac{v \begin{vmatrix} a_{11} & 1 & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & 1 & \dots & a_{2n} \\ . & . & . & . \\ a_{n1} & 1 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\Delta \tilde{a}} = \frac{v \Delta \tilde{a}_2}{\Delta \tilde{a}}; \\
\\
\dots \\
y_n = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & v \\ a_{21} & a_{22} & \dots & v \\ . & . & . & . \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ . & . & . & . \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}} = \frac{v \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & 1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & 1 \\ . & . & . & . \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & 1 \end{vmatrix}}{\Delta \tilde{a}} = \frac{v \Delta \tilde{a}_n}{\Delta \tilde{a}}.
\end{array} \right.$$

Применив условие нормировки $\sum_{i=1}^n y_i = 1$, получаем:

$$v = \frac{\Delta \tilde{a}}{\Delta \tilde{a}_1 + \Delta \tilde{a}_2 + \dots + \Delta \tilde{a}_n}.$$

Подставляя найденное значение цены игры v в формулы для расчета $(y_1, y_2, \dots, y_n)$, получаем вероятности применения стратегий игроком В:

$$\begin{cases} y_1 = \frac{\Delta\tilde{a}_1}{\Delta\tilde{a}_1 + \Delta\tilde{a}_2 + \dots + \Delta\tilde{a}_n}; \\ y_2 = \frac{\Delta\tilde{a}_2}{\Delta\tilde{a}_1 + \Delta\tilde{a}_2 + \dots + \Delta\tilde{a}_n}; \\ \dots\dots\dots \\ y_n = \frac{\Delta\tilde{a}_n}{\Delta\tilde{a}_1 + \Delta\tilde{a}_2 + \dots + \Delta\tilde{a}_n}. \end{cases}$$

Таким образом, цена игры рассчитывается по формулам:

$$v = \frac{\Delta a}{\Delta a_1 + \Delta a_2 + \dots + \Delta a_n}.$$

$$v = \frac{\Delta \tilde{a}}{\Delta \tilde{a}_1 + \Delta \tilde{a}_2 + \dots + \Delta \tilde{a}_n}.$$

а оптимальные стратегии игроков А и В – с помощью соотношений

[illegible]

соответственно.

Замечание. Поскольку данный метод опирается на теорему об активных стратегиях, перед началом решения задачи необходимо убедиться в том, что все стратегии являются активными, т.е. отсутствуют седловая точка и заведомо невыгодные стратегии.

4. Метод Брауна-Робинсон

Аналитические методы решения матричных игр позволяют находить точное решение игры. Однако на практике необходимость определения точного решения не всегда актуальна, достаточно часто можно ограничиться приближенным решением.

В этом случае для решения игр *тхп*, особенно это касается задач высокой размерности, целесообразно применять численные методы, которые оказываются проще классических методов линейного программирования. Одним из наиболее часто применяемых численных методов решения игровых задач является метод **Брауна-Робинсон**, который основывается на выборе игроком наилучшей стратегии в ответ на накопленный выигрыш противника.

Основная идея итерационного метода Брауна-Робинсон заключается в том, что разыгрывается «мысленный эксперимент», в котором стороны А и В применяют друг против друга свои стратегии, стремясь выиграть побольше (проиграть поменьше).

Эксперимент состоит из ряда «партий» игры. Начинается он с того, что один из игроков, скажем А, выбирает произвольно одну из своих стратегий A_i . Противник (игрок В) на это отвечает той из своих стратегий B_j , которая наименее выгодна для А, то есть обращает выигрыш при стратегии A_i в минимум. На это А отвечает той из своих стратегий A_k , которая дает ей максимальный выигрыш при стратегии противника B_j . Далее снова наступает очередь игрока В. Он отвечает игроку А той своей стратегией B_l , которая является наихудшей не для последней, примененной игроком А стратегии A_k , а для смешанной стратегии, в которой до сих пор примененные стратегии A_i и A_k встречаются с равными вероятностями.

Таким образом, на каждом шаге итерационного процесса каждый игрок отвечает на очередной ход другого той своей стратегией, которая является оптимальной для него относительно смешанной стратегии противника, в которую чистые стратегии входят в пропорциях, определяемых частотой их применения. Вместо того чтобы вычислять каждый раз средний выигрыш, можно пользоваться накопленным за предыдущие партии выигрышем и выбирать ту стратегию, при которой этот накопленный выигрыш максимален (минимален).

Данный итерационный процесс сходится. Если такую чередующуюся последовательность партий продолжать достаточно долго, то средний выигрыш, приходящийся на одну партию, будет стремиться к цене игры p , а частоты применения стратегий $A_1, \dots, A_m$ и $B_1, \dots, B_n$ будут приближаться к их вероятностям $x_1, \dots, x_m$ и $y_1, \dots, y_n$ в оптимальных смешанных стратегиях x^*, y^* .